

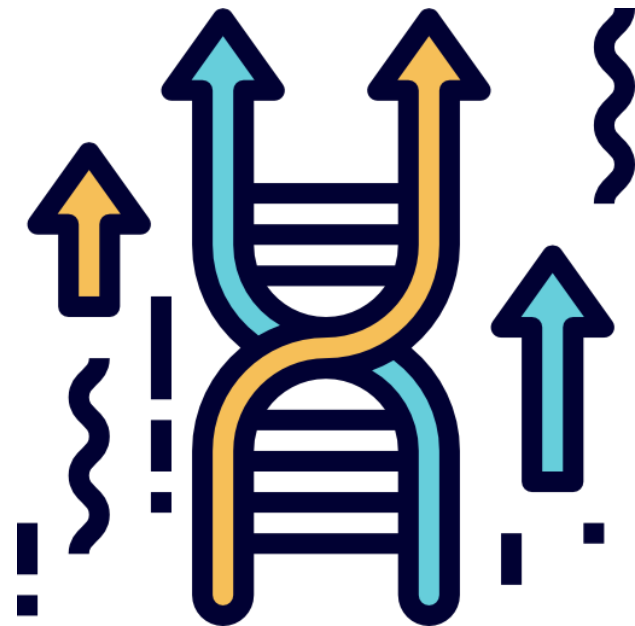
Algoritmos Genéticos

Teoria e Prática

Prof. Dr. Diego Bruno

Education Tech Lead na DIO

Doutor em Robótica e *Machine Learning* pelo ICMC-USP



Algoritmos Genéticos

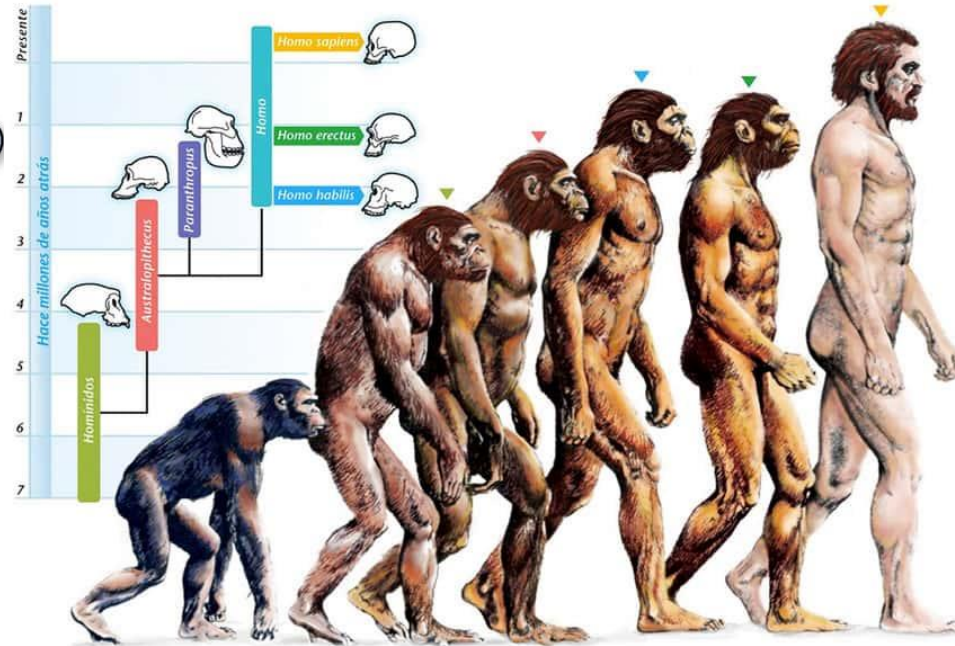
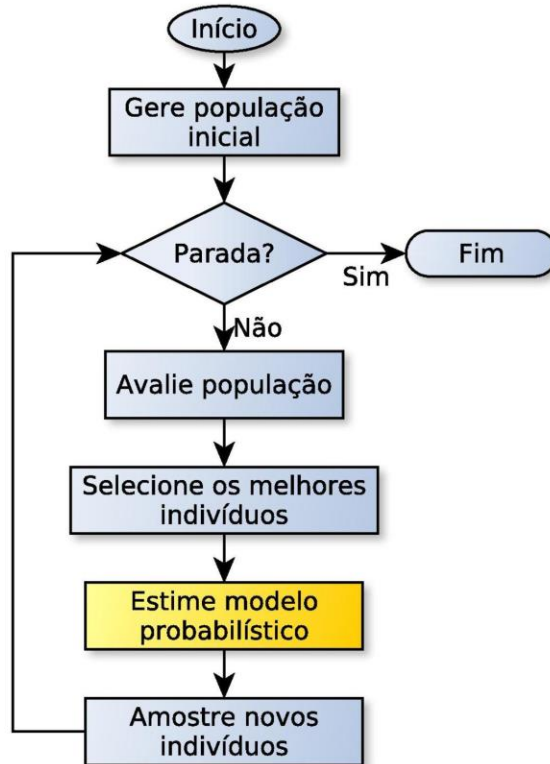
Prof. Dr. Diego Bruno



O que são Algoritmos Genéticos?

Algoritmo genético (AG)

A base do AG é dada pela evolução de amostras



Etapas do AG

Prof. Dr. Diego Bruno

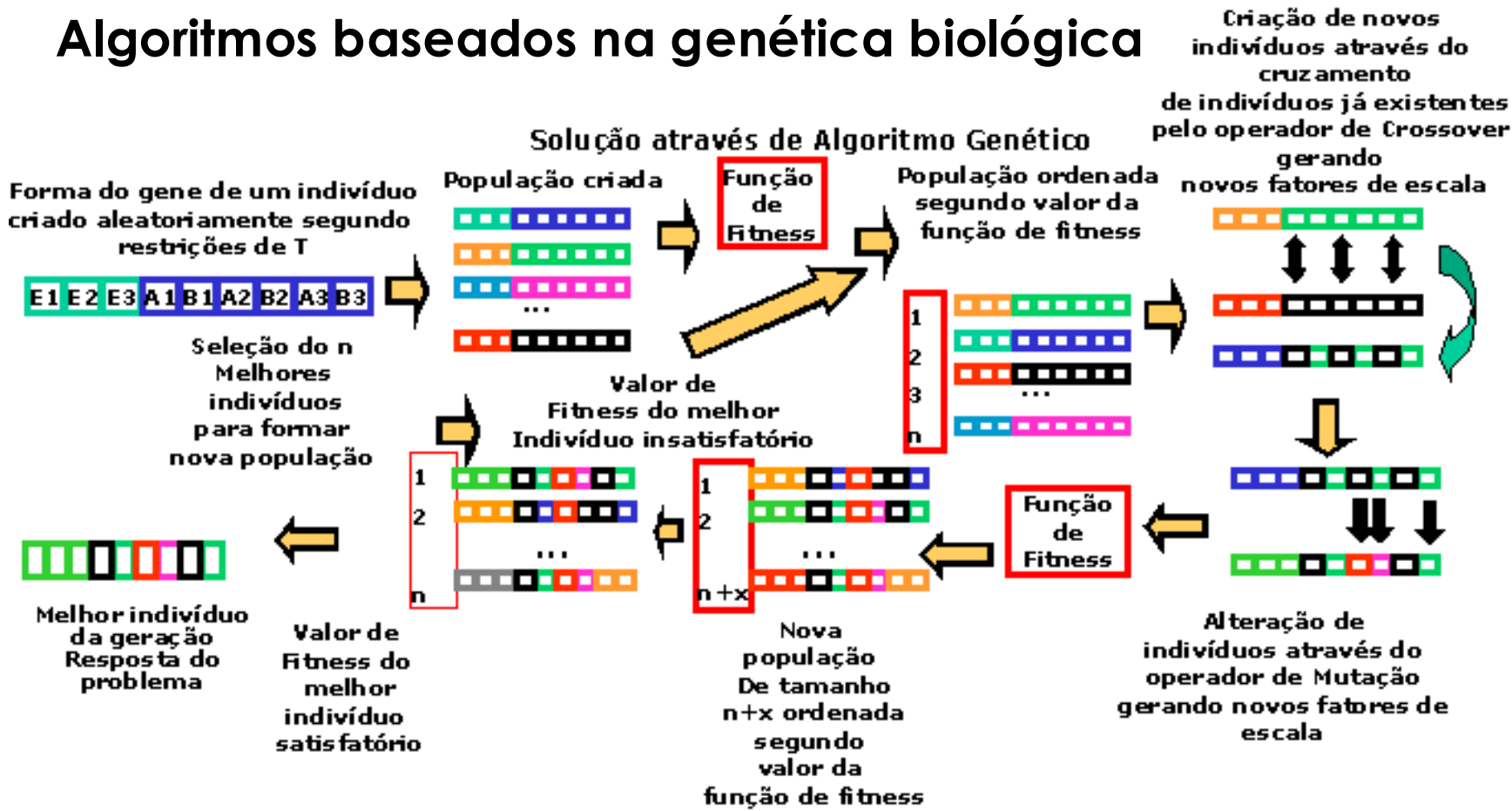


O que são Algoritmos Genéticos?



Algoritmos baseados na genética biológica

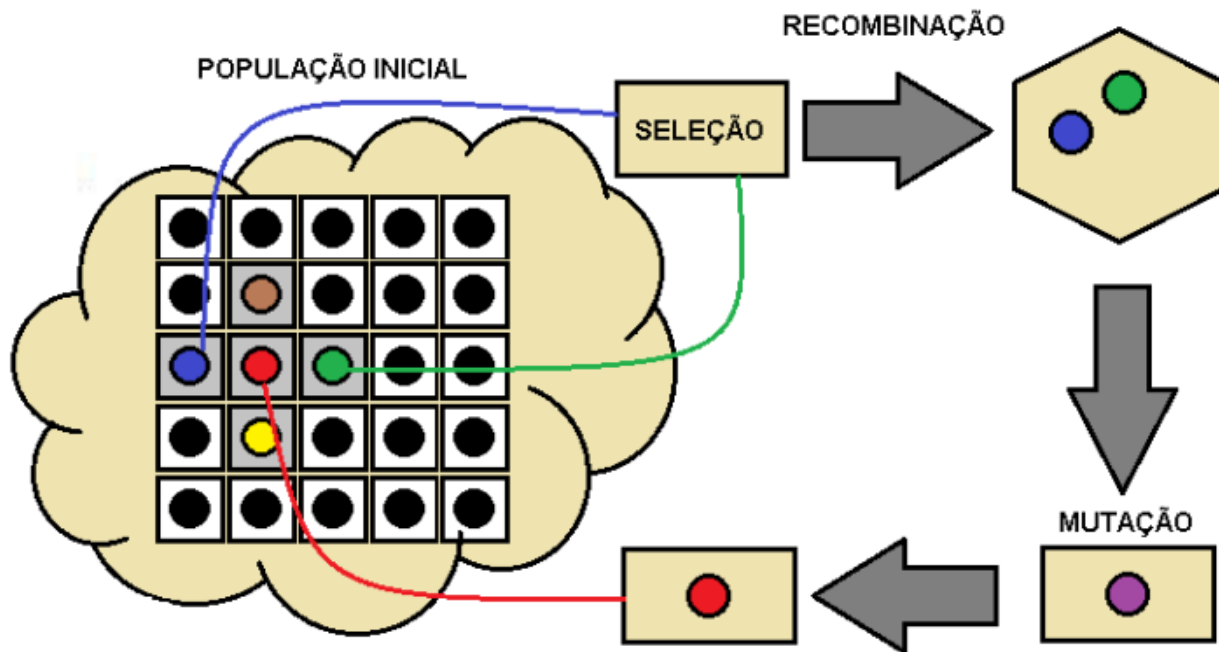
Solução através de Algoritmo Genético



O que são Algoritmos Genéticos?



Algoritmos baseados na genética biológica



Soluções
Heurísticas e não
determinísticas

Gerar o melhor valor
possível: **ótimo**
global

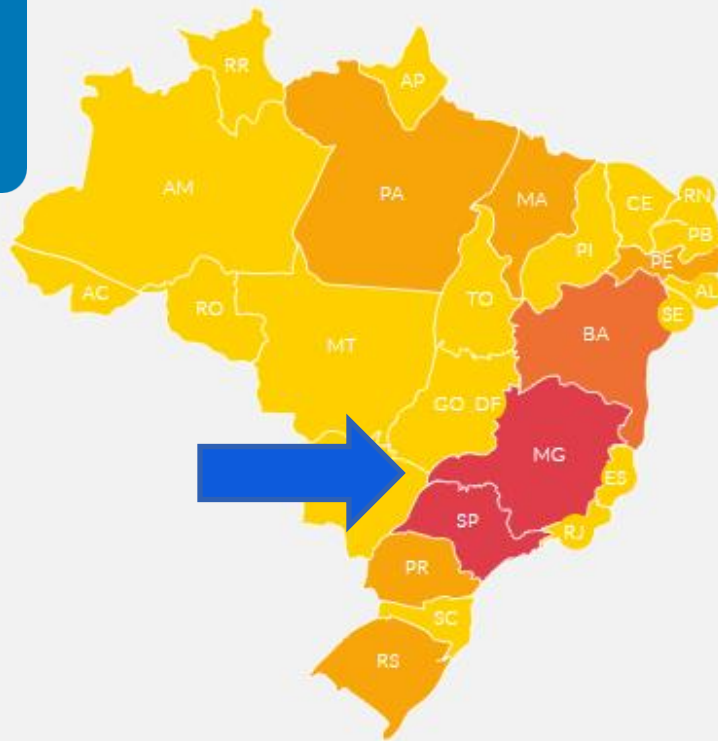
AG são heurísticos

Prof. Dr. Diego Bruno



Aplicações de AG

Onde aplicamos AG? Exemplo: encontrar um funcionário



Trabalhamos com regiões de busca

Soluções **Heurísticas** e não determinísticas

Definição para AG

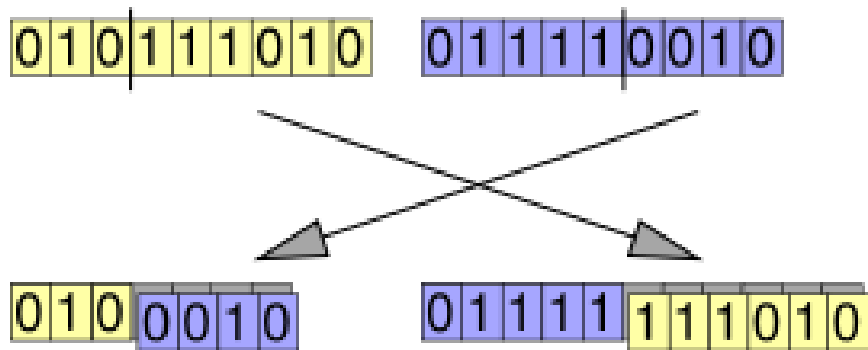
Prof. Dr. Diego Bruno



Definições

Onde aplicamos AG?

Um **Algoritmo Genético (AG)** é uma técnica de busca utilizada na ciência da computação para achar soluções aproximadas em problemas de otimização e busca.



Aplicações de AG

Prof. Dr. Diego Bruno



Aplicações de AG

Onde aplicamos AG?

- Navegação robótica
- Inteligência Artificial
- Geração de novos dados
- Jogos digitais



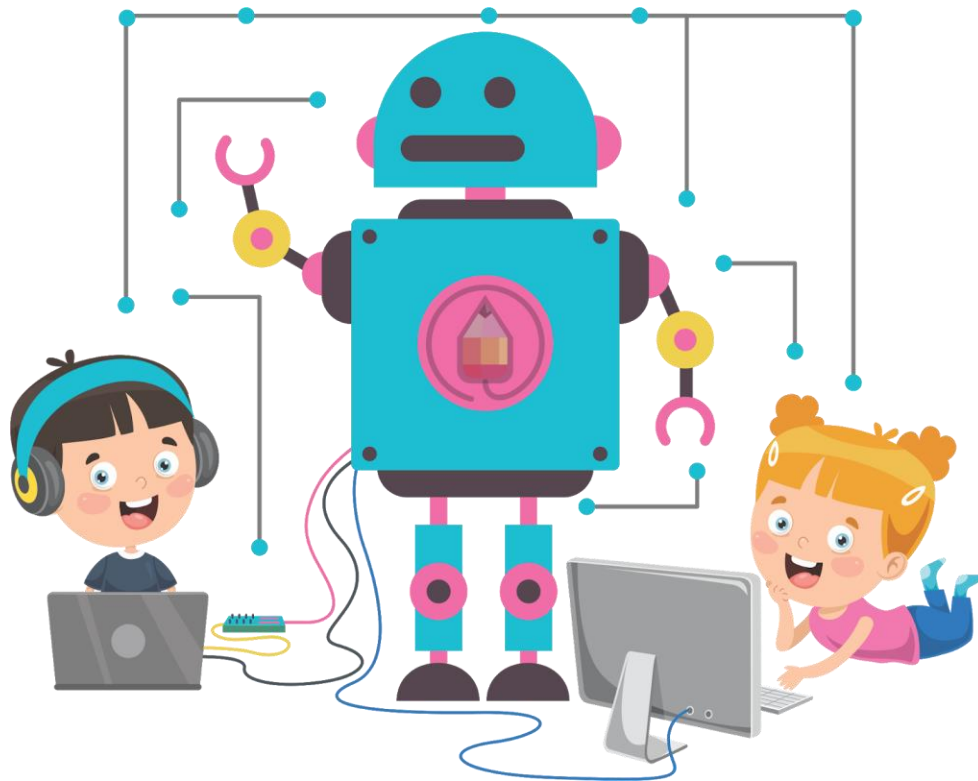
Aplicações de AG

Exemplo: Aplicações em ensino e *chatbots*

Gerar combinações de respostas para o usuário

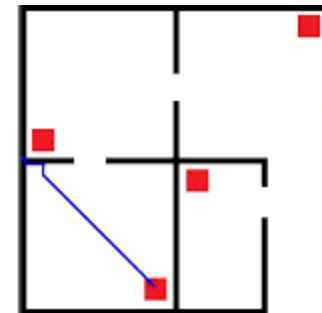
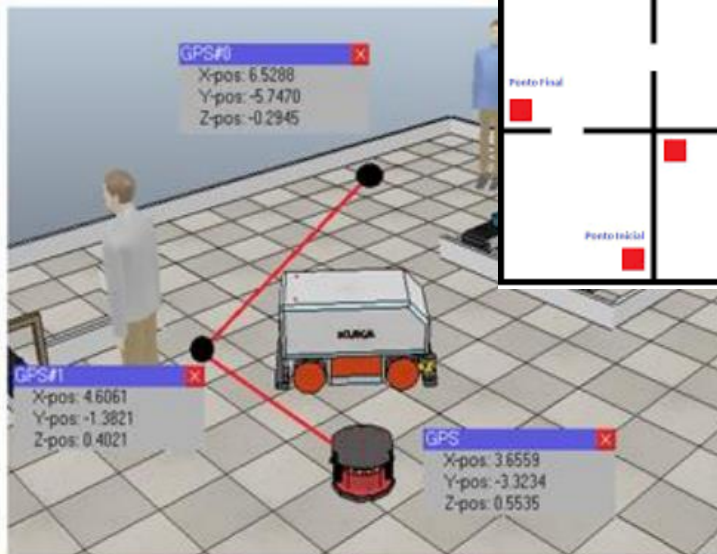
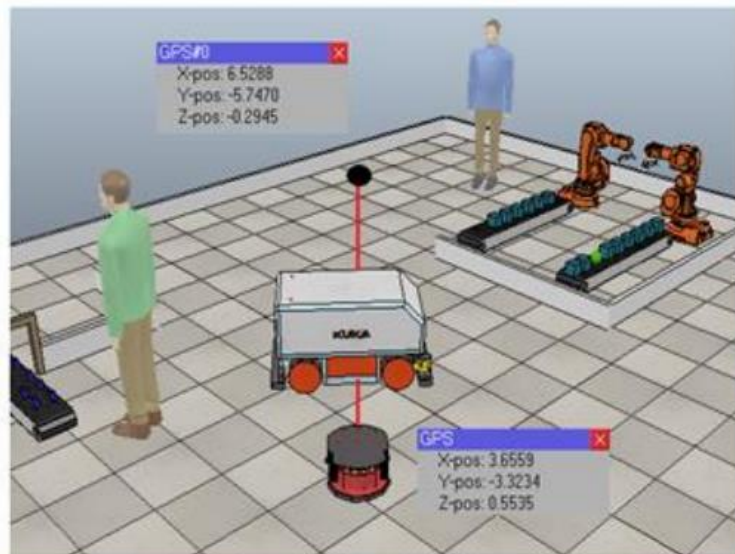
Gerar combinações de perguntas

Deixar o sistema mais próximo de uma **interação humana**



Aplicações de AG

Exemplo: Planejamento de rotas em robôs móveis



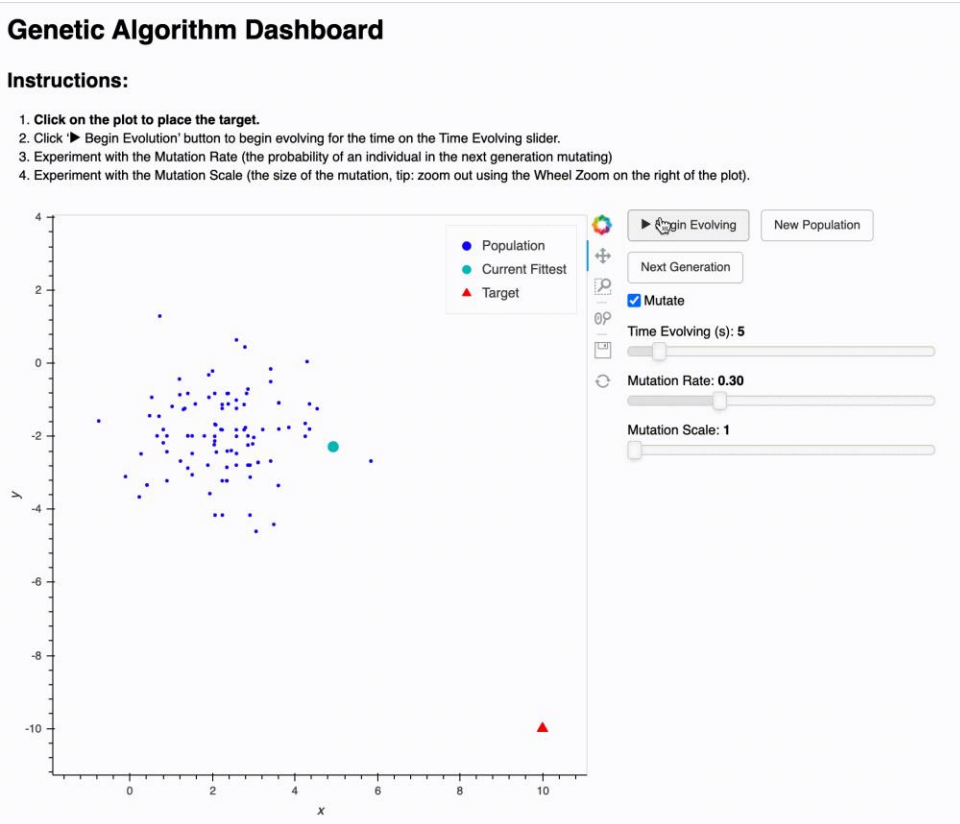
Métodos para AG

Prof. Dr. Diego Bruno



Como implementar um AG?

Passo 0: Gera população inicial

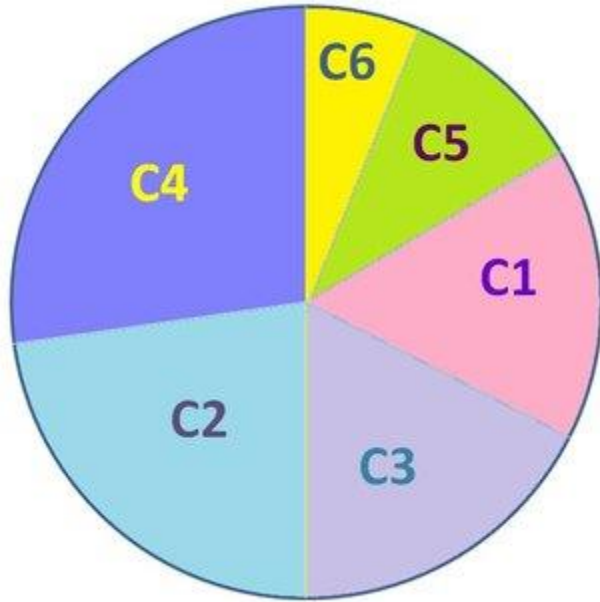


Gera população de forma
aleatória

Define a população dentro
de uma **região de busca**

Como implementar um AG?

Passo 1: Seleção dos melhores indivíduos iniciais



Método de seleção por
roleta

Seleciona os melhores
indivíduos dada sua
probabilidade

Como implementar um AG?



Passo 2: Recombinação de indivíduos

1 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 0

(a)

A recombinação vai
recombinar os **dois**
melhores indivíduos

A meta é gerar um indivíduo
melhor do que seus pais

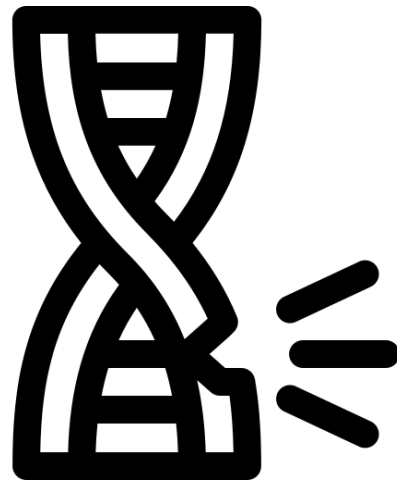
Como implementar um AG?

Passo 3: Seleção dos melhores indivíduos iniciais

Antes da Mutação: 1 1 1 0 0

Selecionar um ponto do
cromossomo e gerar
mutação

Evita a convergência
prematura do AG



Funcionamento

Prof. Dr. Diego Bruno



Funcionamento na prática...

Gerar soluções para o comportamento dos personagens em um game

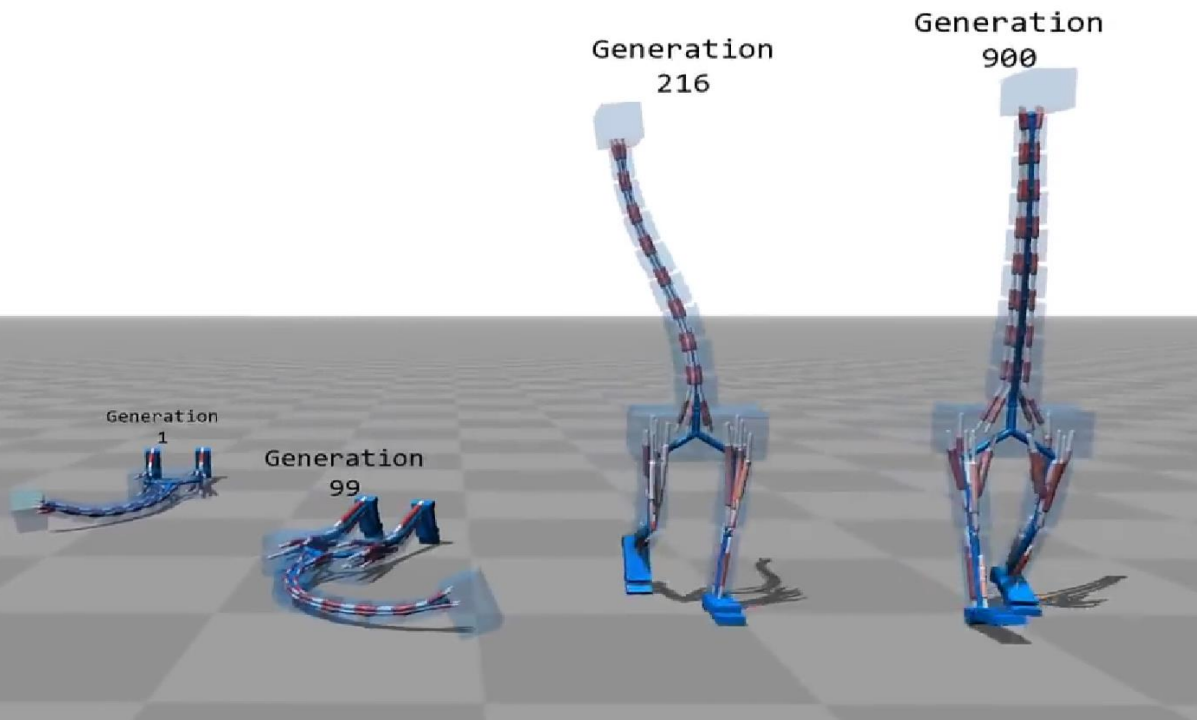


Evitar **comportamentos repetidos** entre os agentes do game

Gerar comportamentos novos para cada agente

Funcionamento na prática...

Ensinar um agente em seu funcionamento desde o ponto “zero”.

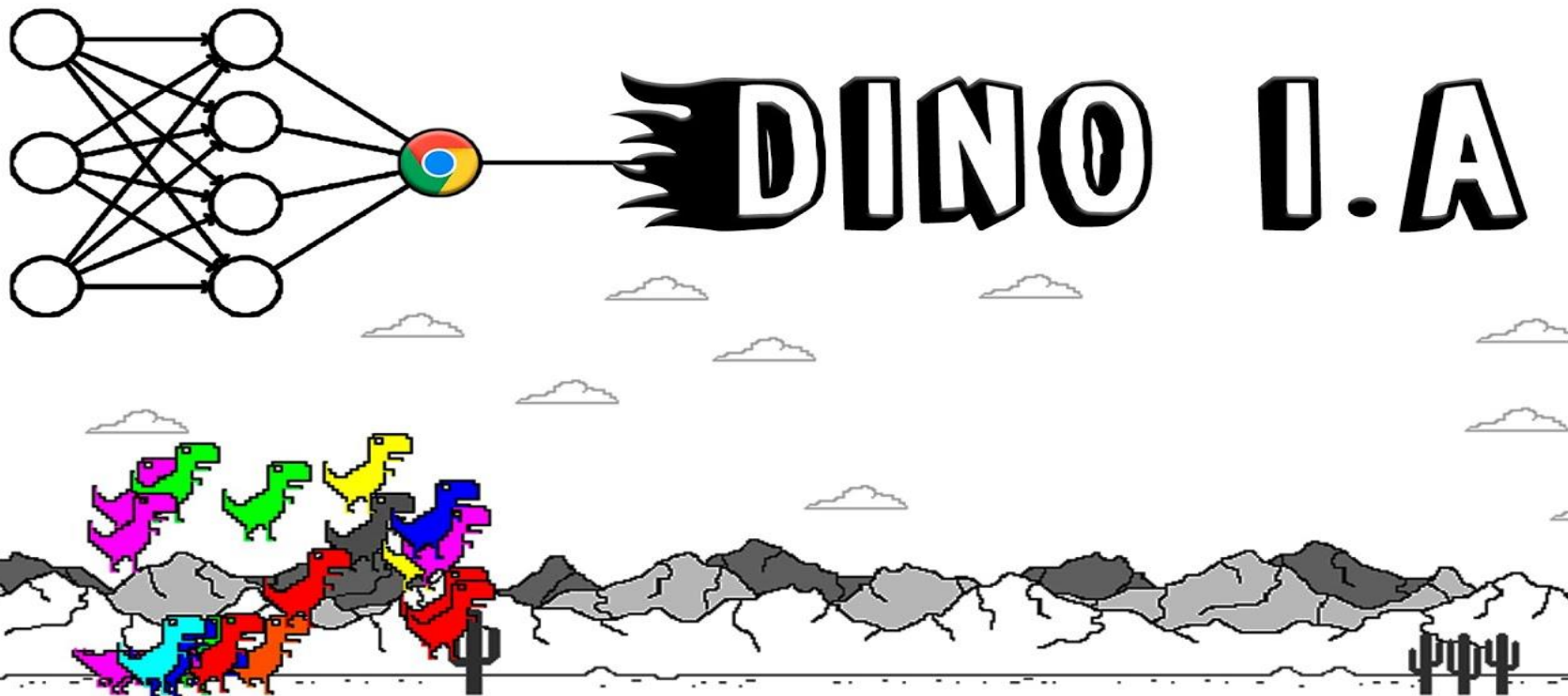


Ensinar o comportamento do agente do “zero”

Aprendizado por tentativa e erro

Funcionamento na prática...

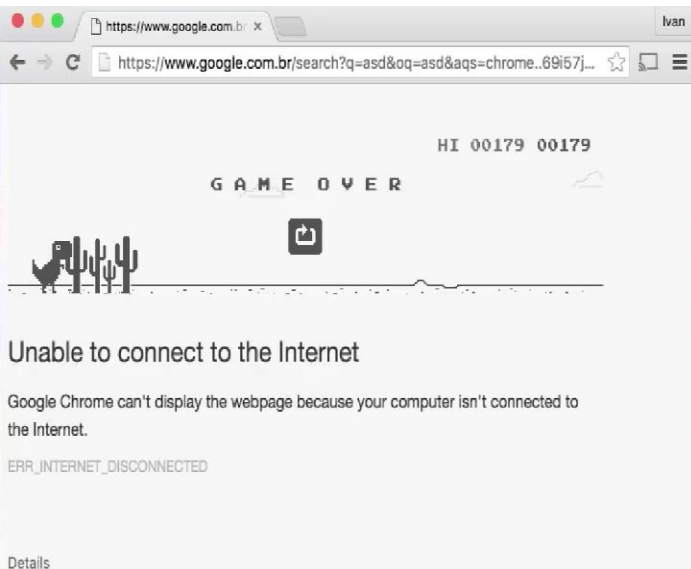
Vamos ver algo mais simples...



Funcionamento na prática...



Vamos ver algo mais simples...



Ensinar o comportamento do agente do “zero”

Aprendizado por tentativa e erro

Fonte:
<https://www.youtube.com/watch?v=NZIIYm1sIAk>

Implementação

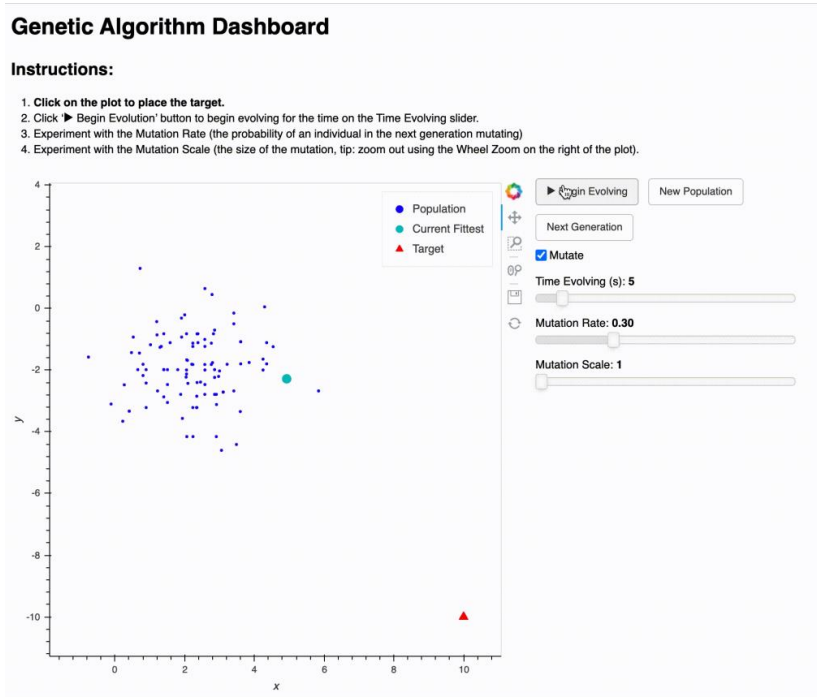
Prof. Dr. Diego Bruno



Funcionamento na prática...



Implementação do algoritmo no Colab



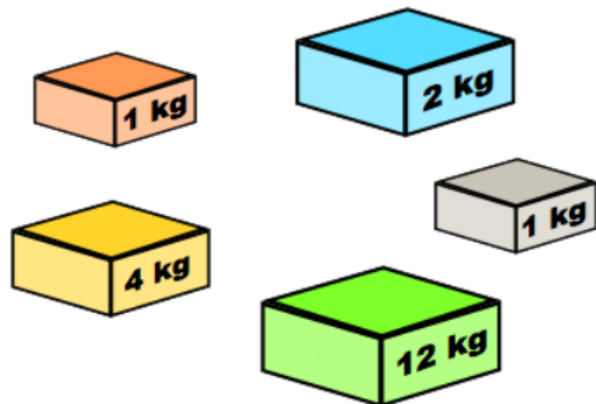
colab

Funcionamento na prática...

Algoritmo genético para resolver o problema da mochila

Instalação das bibliotecas necessárias.

O problema da mochila é um problema de otimização combinatório. Nesse caso, a mochila aguenta uma certa carga máxima e o objetivo é preenchê-la com uma certa quantidade de objetos. Cada objeto tem um peso e um valor. O objetivo central é preencher a mochila com o maior valor possível sem ultrapassar a carga máxima.



Problema **NP-Completo**

Obrigado!

Prof. Dr. Diego Bruno

